# Änderungsrate Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **$(h(8) - h(0))/8 \approx 4{,}0$ Prozentpunkte pro Tag** | $(h(8) - h(0))/8 \approx (72{,}18 - 40)/8 \approx 4{,}0$ Prozentpunkte pro Tag |
| **2.** | **$m = 0{,}2$; $x \approx 2{,}11$ oder $7{,}89$** | $m = (4 - 2)/10 = 0{,}2$; $f'(x) = -\frac{3}{250}\,x^2 + \frac{3}{25}\,x = 0{,}2 \Rightarrow x^2 - 10x + \frac{50}{3} = 0 \Rightarrow x = 5 \pm \frac{5}{3}\sqrt{3} \approx 2{,}11$ oder $7{,}89$ |
| **3.** | **mittlere Änderungsrate $(3 - 0)/9 = \frac{1}{3}$; $x = \frac{9}{4}$** | $\sqrt{x} = x/3 \Rightarrow x = 0$ oder $x = 9 \Rightarrow$ mittlere Änderungsrate $(3 - 0)/9 = \frac{1}{3}$; $f'(x) = 1/(2\sqrt{x}) = \frac{1}{3} \Rightarrow \sqrt{x} = 1{,}5 \Rightarrow x = \frac{9}{4}$ |